

DEPARTAMENTO:	Ciencias Exactas	CARRERA:	Ingeniería en Tecnologías de la Información		
ASIGNATURA:	Física 1	NIVEL:	2	FECHA:	2026-04-21
DOCENTE:	Ing. Pedro Merchan	PRÁCTICA N°:	1.1	CALIFICACIÓN:	


**LABORATORIO DE FÍSICA
HOJA TÉCNICA DE DATOS**


TÍTULO DE LA PRÁCTICA: <u>Medidas y Errores</u>			
PRÁCTICA N°: <u>1.1</u>	FECHA: <u>21/04/2026</u>	GRUPO: <u>3</u>	NRC: <u>27342</u>
DOCENTE: <u>Pedro Merchán Gaulanez</u>			FIRMA:
CARRERA(S): <u>Tecnologías de la Información / E.Tec y Automatización</u>			
NOMBRE(S):	<u>Catota John</u> <u>Rodriguez Mateo</u> <u>Granda Mauricio</u> <u>Quinga Julián</u> <u>Mateo Verdesoto</u>		

DATOS TÉCNICOS

Material	Masa	Altura	Diametro
<u>Latón</u>			
$m = 8,3(g)$	$\Delta p = 0,1(g)$	$\Delta p = 0,05(mm)$	
$h_1 = 31,80(mm)$	$D_1 = 6,32(0)$		
$h_2 = 31,85(mm)$	$D_2 = 6,33(0)$		
$h_3 = 31,80(mm)$	$D_3 = 6,32(0)$		
$h_4 = 31,80(mm)$	$D_4 = 6,34(0)$		
$h_5 = 31,85(mm)$	$D_5 = 6,33(0)$		
$h_6 = 31,80(mm)$	$D_6 = 6,32(0)$		
$h_7 = 31,85(mm)$	$D_7 = 6,32(0)$		
$h_8 = 31,85(mm)$	$D_8 = 6,33(0)$		

- Llene esta hoja con bolígrafo/esfero, no se admite manchas ni borrones de datos. (NO LÁPIZ)
 ➤ Todo informe deberá contener obligatoriamente esta hoja. (PORTADA DE INFORME)

Medida y Errores

Catota Analuisa Johan Mateo ¹, Granda Del Pozo Mauricio Sebastián², Quinga Gualotuña Julian Martin ³, Rodríguez Falcon Mateo David ⁴, Verdesoto Chávez Mateo Santiago ⁵

RESUMEN

En este primer laboratorio de Física se llevó a cabo un experimento siguiendo las indicaciones del docente, con el propósito de analizar y comprender los errores presentes en el proceso de medición. Para ello, se emplearon instrumentos de precisión como el calibrador de Vernier y el tornillo micrométrico, herramientas fundamentales para medir dimensiones físicas con alto grado de exactitud. A través de la práctica con ambos instrumentos se estudió la clasificación de los errores según su origen: los estadísticos, derivados de fallos en el cálculo, y los sistemáticos, originados por un uso inadecuado de los instrumentos. La conclusión más relevante fue que la medición y los errores son elementos fundamentales en el mundo, no solo en la Física, sino en todas las disciplinas que implican su aplicación en contextos reales.

Palabras Claves: Errores, Medición, Exactitud

ABSTRACT

In this first Physics laboratory, an experiment was carried out following the instructor's guidelines, with the purpose of analyzing and understanding the errors present in the measurement process. Precision instruments such as the Vernier caliper and the micrometric screw were used, both essential tools for measuring physical dimensions with a high degree of accuracy. Through the use of these instruments, the classification of errors according to their origin was studied: statistical errors, derived from calculation failures, and systematic errors, caused by improper use of the instruments. The most relevant conclusion was that measurement and errors are fundamental elements not only in Physics, but in all disciplines that involve their application in real contexts.

Keywords: Errors, Measurement, Accuracy.

1. INTRODUCCIÓN:

La física se fundamenta en la observación y experimentación para describir los fenómenos naturales. En esta práctica, se aborda la determinación de la densidad de un cuerpo mediante mediciones directas e indirectas, un proceso esencial para comprender las propiedades físicas de la materia. Dado que el valor absoluto de una magnitud es físicamente inalcanzable, es imperativo asociar un margen de incertidumbre a cada medición, ya sea por errores sistemáticos o aleatorios. El desarrollo de la actividad se rige por la teoría de errores y el uso de herramientas estadísticas como la curva de Gauss y la desviación típica, asegurando que el tratamiento de datos y la propagación de incertidumbres reflejen la rigurosidad científica necesaria. La correcta aplicación de estos conceptos garantiza la confiabilidad de los resultados experimentales en el entorno del laboratorio.

2. OBJETIVO(S):

2.1

- Determinar la densidad del cuerpo de prueba mediante el uso de mediciones directas e indirectas.
- Expresar correctamente el valor numérico de las mediciones realizadas, empleando los conceptos de cifras significativas e incertidumbres.
- Aplicar la teoría de errores en el procesamiento de los datos obtenidos durante la práctica.

3. MARCO TEÓRICO:

La base de esta experimentación es el proceso de comparar magnitudes físicas con una unidad de referencia mediante instrumentos técnicos del laboratorio, ninguna medida es precisa por lo que el análisis de errores es fundamental para representar la realidad de forma confiable. Por lo que es necesario la precisión para definir la consistencia entre múltiples lecturas de un mismo parámetro, mientras que la exactitud indica qué tan cerca está el valor obtenido del valor teórico o real.

Para estar seguros de los datos, es necesario ver el origen de las desviaciones, estas pueden ser errores aleatorios, que son variaciones impredecibles en las tomas, o errores sistemáticos, derivados de fallas en la técnica o en la calibración del equipo. El estudio se dividirá en mediciones directas, obtenidas inmediatamente con

instrumentos como el calibrador, tornillo micrométrico o balanza, y mediciones indirectas, que resultan de aplicar fórmulas matemáticas para determinar valores como el volumen o la densidad.

Finalmente, al trabajar con cálculos derivados, surge la propagación de errores, donde las incertidumbres de los instrumentos afectan el resultado final. Por ello, es imperativo el uso riguroso de cifras significativas, las cuales reflejan la sensibilidad real de cada equipo y evitan otorgar una falsa certeza a los resultados obtenidos.

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

4.1 MATERIALES Y EQUIPOS

Los materiales y equipos utilizados en la práctica fueron los siguientes:

1. **Materiales:** Se utilizó un cuerpo de prueba con forma de cilindro para realizar todas las mediciones físicas.
2. **Equipos:** Para la recolección de datos se empleó un tornillo micrométrico, un calibrador y una balanza, seleccionando cada uno según la precisión requerida para la magnitud medida.
3. **Programas:** El procesamiento de los datos y el análisis de resultados se apoyaron en el uso de Excel y un navegador web.

4.2 PROCEDIMIENTO

1. Determinar 8 veces, una misma magnitud vectorial lineal de la altura del cuerpo de prueba, utilizando para ello el calibrador con el fin de obtener un promedio confiable.
2. Determinar 8 veces, una misma magnitud lineal del diámetro del cuerpo de prueba, utilizando para ello el tornillo micrométrico para maximizar la precisión en dimensiones pequeñas.
3. Determinar una vez, una magnitud de la masa del cuerpo de prueba, utilizando para ello una balanza analógica de laboratorio.
4. Registrar los datos en las unidades que dan los instrumentos, asegurándose de incluir las apreciaciones técnicas correspondientes en la hoja técnica de datos para el posterior análisis de errores.

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS:

Tabla I. Datos de la Altura

Cuerpo de prueba: Cilindro			Magnitud: Altura (H)	
Mediciones n	Lecturas Hi (m)	Valor probable $\bar{H}$ (m)	Desvío $\delta_i = H_i - \bar{H}$ (m)	Desvío ² $\delta^2(m^2)$
1	0.03180	0.031825	-0.000025	6.25×10^{-10}
2	0.03185	0.031825	+0.000025	6.25×10^{-10}
3	0.03180	0.031825	-0.000025	6.25×10^{-10}
4	0.03180	0.031825	-0.000025	6.25×10^{-10}
5	0.03185	0.031825	+0.000025	6.25×10^{-10}
6	0.03180	0.031825	-0.000025	6.25×10^{-10}
7	0.03185	0.031825	+0.000025	6.25×10^{-10}
8	0.03185	0.031825	+0.000025	6.25×10^{-10}
n=8	$\Sigma H_i = 0.25460$	$\bar{H} = 0.031825$	$\Sigma \delta = 0$	$\Sigma \delta^2 = 5.0 \times 10^{-9}$
$\Delta H_s = 0.000025$	$\Delta H_a = 0.000009452$	$\Delta H = 0.00002674$	$E_r = 0.000840$	$E_p = 0.084\%$
$\bar{H} \pm \Delta H = 0.031825 \pm 0.00002674 \text{ (m)}$				

Tabla II. Datos del Diámetro

Cuerpo de prueba: Cilindro			Magnitud: Diametro (D)	
Medic iones n	Lecturas Hi (m)	Valor probable $\bar{H}$ (m)	Desví o $\delta_i = H_i - \bar{H}$ (m)	Desvío ² $\delta^2(m^2)$
1	0,00632	0.0063263	-0.0000063	3.969×10^{-11}
2	0,00633	0.0063263	+0.0000037	1.369×10^{-11}
3	0,00632	0.0063263	-0.0000063	3.969×10^{-11}
4	0,00634	0.0063263	+0.0000137	1.877×10^{-10}
5	0,00633	0.0063263	+0.0000037	1.369×10^{-11}
6	0,00632	0.0063263	-0.0000063	3.969×10^{-11}
7	0,00632	0.0063263	-0.0000063	3.969×10^{-11}
8	0,00633	0.0063263	+0.0000037	1.369×10^{-11}
n=8	$\Sigma D = 0.0506104 \text{ m}$	$D = 0.0063263$	$\Sigma \delta = 0$	$\Sigma \delta^2 = 3.515 \times 10^{-10}$
$\Delta D_s = 2.5 \times 10^{-5} \text{ m}$	$\Delta H_a = 0.00000025$	$\Delta D = 2.62 \times 10^{-5} \text{ m}$	$E_r = 0,00395$	$E_p = 0,395\%$
$\bar{D} \pm \Delta D = (0.0063263 \pm 0.0000262) \text{ m}$				

Tabla III. Datos de la Altura

Cuerpo de prueba: Cilindro			Magnitud: Masa (m)	
Mediciones n	Lecturas m (kg)	Valor probable $\bar{m}$ (Kg)	Er	Ep
1	0.0083	0.0083	0.01205	1.205%
$\Delta m_s = 0.0001$	$\Delta m_a = 0$	$\Delta m = 0.0001$		
$\bar{m} \pm \Delta m = 0.0083 \pm 0.0001 \text{ kg}$				

Tabla IV. Datos del cálculo de volumen y densidad con sus respectivas incertezas

Magnitud	Experimental $\bar{x}$	Incertidumbre Δx
Volumen V(m³)	9.983×10^{-7}	$\Delta V = 8.74 \times 10^{-9}$
Densidad p(Kg/m³)	8314.5 kg/m³	$\Delta p = 172.9 \text{ kg/m}^3$

Tabla V. Datos de la Densidad experimental, teoría y error

Teórico (Kg/m³)	Experimental (Kg/m³)	Error (%)	Substancia
8500	8314.5 ± 172.9	2.18	Latón

Por lo tanto, se puede afirmar las siguientes mediciones y resultados del cilindro (aproximadamente):

Tabla VI. Resultados Finales

Parámetro	Valor en unidades tomadas	Valor en unidades del Sistema Internacional
Altura	31.85 mm	0.03185 m
Diámetro	6.32 mm	0.00635 m
Masa	8.3 g	0.0083 kg
Volumen	998.3 mm³	$9.983 \times 10^{-7} \text{ m}^3$
Densidad	0.008314 g/mm³	8314.5 Kg/m³

Preguntas

- a) **¿Cuál es el valor de la densidad del cilindro obtenido experimentalmente y cómo influye la incertidumbre de las mediciones en la confiabilidad del resultado?**

El valor obtenido tras la experimentación y después del procedimiento del cálculo es de $8314.5 \pm 172.9 \frac{Kg}{m^2}$ y la incertidumbre

anteriormente escrita nos ayuda a deducir que tan fiable son los cálculos finales, la incertidumbre 172.9 corresponde a un porcentaje de fallo de un 2.18%, es decir que el proceso para obtener los datos fue hecho de una manera precisa, lo que otorga una gran confiabilidad en términos generales

- b) **¿Que se entiende por cifras significativas y demuestre como las utilizo en esta practica?**

Las cifras significativas son todos los dígitos de un número que aportan información confiable y relevante sobre la precisión de una medición, incluyendo todos los dígitos conocidos con certeza más el último que presenta incertidumbre. En otras palabras, indican hasta qué punto una medición es exacta y confiable según el instrumento utilizado. En esta práctica, las cifras significativas se utilizaron para reflejar la precisión de las mediciones realizadas. En este experimento, las mediciones del diámetro, la altura y la masa se presentaron con un determinado número de cifras significativas, con el fin de indicar la precisión con la que fueron obtenidas mediante el calibrador de Vernier y el tornillo micrométrico. Por ejemplo, una medida registrada como 25.35 mm cuenta con 4 cifras significativas, donde el último dígito refleja la incertidumbre propia del instrumento utilizado. Además, al realizar cálculos como el volumen y la densidad, se conservaron las cifras significativas apropiadas para mantener la coherencia y consistencia con las mediciones originales, evitando expresar resultados con una precisión mayor a la que los instrumentos realmente permiten.

- c) **¿En qué criterios se fundamenta la teoría de errores y la propagación de errores?**

Criterios de la Teoría de Errores

Esta teoría parte de la premisa de que ninguna medida es exacta, sin importar cuántas veces se repita el proceso. Se fundamenta principalmente en la distinción entre precisión y exactitud. Otro criterio vital es la clasificación del origen del error: los errores aleatorios, que son variaciones inevitables y accidentales en cada toma de datos, y los errores sistemáticos, que suelen provenir de una mala técnica de medición o fallas en el equipo.

Criterios de la Propagación de Errores

La propagación de errores entra en juego cuando realizamos mediciones indirectas, es decir, cuando

el valor final se obtiene mediante fórmulas matemáticas y no por contacto directo con el objeto. El criterio fundamental aquí es que las dificultades o incertidumbres de las medidas iniciales se trasladan al resultado final. Para gestionar esto, se fundamenta en el uso de cifras significativas, las cuales aseguran que el resultado calculado sea coherente con la resolución real de los instrumentos utilizados, como el calibrador o la balanza.

d) En una medición directa, si en lugar de realizar 8 mediciones hiciera 150 mediciones, ¿qué efecto tendrían en su valor probable e incertidumbre?

Si se aumenta el número de mediciones de 8 a 150, el valor probable (promedio) se vuelve más representativo y se aproxima mejor al valor real, aunque no cambia significativamente. Por otro lado, la incertidumbre disminuye, ya que, al aumentar el número de datos, los errores aleatorios se compensan, mejorando la precisión de la medición.

e) ¿Cuál es la precisión y exactitud cuando realiza la medición del diámetro?

La exactitud y precisión del diámetro se nos fue dada por el control y análisis de los diferentes tipos de errores durante el proceso de medición. La exactitud se relaciona con la cercanía del valor medido respecto al valor verdadero y depende directamente de la minimización de los errores sistemáticos. Por otro lado, la precisión se refiere a la cercanía entre los valores obtenidos en las 8 repeticiones de la medida y se ve afectada por los errores casuales o aleatorios, cuyas causas no están del todo definidas.

f) ¿Cómo encontraría la densidad para un cuerpo no geométrico experimentalmente, su valor y su incertidumbre?

Para obtener las medidas pedidas se necesitan 2 datos relevantes la masa(m) y el volumen(V), la masa se puede obtener mediante una balanza científica, sin embargo, para el volumen se usa una inmersión en una probeta graduada con el agua. Una vez recolectados los datos, se usa la formula fundamental para la densidad, para la incertidumbre se calcula la propagación de errores.

6. GRÁFICOS O FOTOGRAFÍAS:



Figura 1. Uso de micrómetro

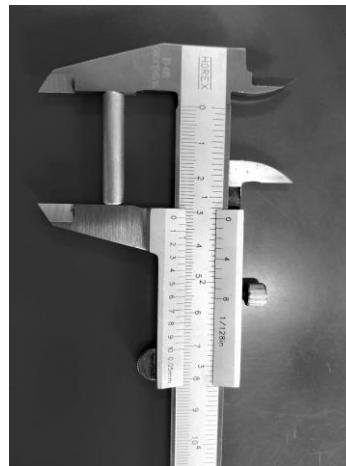


Figura 2. Uso de Pie de rey

7. DISCUSIÓN:

Los datos obtenidos en la práctica muestran consistencia en las mediciones realizadas, especialmente en la altura y el diámetro del cilindro, donde las variaciones entre datos fueron mínimas. Esto indica precisión en el uso de instrumentos como el pie de rey y el micrómetro, los cuales permiten obtener mediciones con bajo margen de error.

El cálculo de las incertidumbres evidencia que el diámetro presenta una menor dispersión en comparación con la altura, lo cual influye directamente en el cálculo del volumen, ya que este depende del cuadrado del diámetro. Por tanto, pequeñas variaciones en esta magnitud pueden generar cambios significativos en el resultado final.

Las diferencias observadas pueden atribuirse a diversas fuentes de error, como limitaciones en la precisión de los instrumentos de medición, errores en la lectura por parte de los integrantes del grupo y aproximaciones en los cálculos. Estos factores influyen en la magnitud de la incertidumbre, afectando el resultado final.

En conclusión, los resultados obtenidos son coherentes con los fundamentos teóricos, y el margen de error encontrado se encuentra dentro de un rango aceptable.

8. CONCLUSIONES:

Tras la realización de este experimento se puede concluir que para que esto sea altamente efectivo se necesita realizar el cálculo de datos y el procedimiento de una manera precisa y concertadamente.

Usar los equipos de medición de una manera profesional para evitar posibles daños, además, de no des calibrar estos mismos para evitar posibles fallos al obtener datos erróneos.

9. BIBLIOGRAFÍA:

Física—Qué es, qué estudia, marco teórico y ramas. (s. f.). <https://concepto.de/>. Recuperado 29 de abril de 2026, de <https://concepto.de/fisica/>

Percent Error: Definition, Formula & Examples—Statistics By Jim. (s. f.). Recuperado 29 de abril de 2026, de <https://statisticsbyjim.com/basics/percenterror>

¿Qué es la física y para qué sirve? (s. f.). UNIR. Recuperado 29 de abril de 2026, de <https://www.unir.net/revista/ingenieria/que-es-lafisica/>